

1. 项目介绍

《校务通》是科力拓公司专为我国中小学校设计的新型综合教务管理系统，旨在解决教学和日常管理中人工依赖强、信息集成度低、效率不均等问题。《校务通》作为学校教育信息化的基础平台，不仅满足了管理层、教师、学生和家长的多元化需求，还实现了资源共享和高效沟通。

2. 项目功能需求

《校务通》系统以教学管理为核心，致力于实现学校教务与教学活动的全面信息化，涵盖了学校管理的各个方面。系统设计了 12 个核心功能模块，旨在提高学校的管理效率与服务质量，具体功能包括：

- 学校信息管理：**维护学校的基本信息，涉及校区设置、部门组织架构以及年级和班级的管理。同时，管理校内各类资源（如教室、图书馆、实验室）的分配与使用，提供校历设置、校徽等基础信息的集中管理功能。
- 教务管理：**包括课程设置、课表安排和教学计划的制定与调整，支持考试安排功能（如考试时间、地点及监考人员分配）。系统还能够检测教学计划与实际执行的匹配情况，并提供及时提醒和调整功能。
- 学生管理：**管理学生的个人档案、学籍变动（如入学、转学、退学）记录，支持班级分配、分班与调整记录管理。还提供学生请假、考勤及行为表现的记录功能。
- 教师管理：**记录教师的基本信息、资格证书、职称及课程安排，支持教师工作量统计、教学任务分配及考评记录管理。此外，还提供教师请假和出勤情况的管理功能。
- 学生成绩管理：**提供学生成绩的录入、修改、统计和分析功能，支持多种成绩计算方法（如百分制、等级制）及绩点统计，并具备成绩变更审批、备查记录和多维度成绩查询功能。
- 考评管理：**进行学生综合素质评价，包括学术、德育、体育、艺术等多方面的考核，同时支持教师教学质量的评价，并结合多方数据进行分析统计。考评结果可以可视化展示，并支持报告导出功能。
- 学生查询：**学生可以查询个人课表、考试安排、成绩和考勤记录等信息。系统还提供基于权限的安全查询机制，确保学生隐私的保护。
- 教务查询：**教师和管理人员可以查询课程安排、学生信息、资源使用情况等数据，系统还提供统计报表导出功能，支持多维度筛选和分析。
- 办公自动化管理：**实现校内公告通知的发布与管理，支持文件签署、请假审批等在线审批流程。同时，提供日程安排和会议管理功能，支持与其他模块的联动。

10. **系统管理**：系统管理员可以管理用户信息、分配不同的权限角色，记录系统运行日志并进行数据备份，支持版本更新和系统配置的灵活调整。
11. **参数设置**：支持关键系统参数的初始化配置，包括学年学期、课程类型、考核标准等，并提供动态调整功能，以适应学校政策和实际需求的变化。
12. **可扩展模块**：系统支持模块化裁剪与定制，能够满足不同学校的个性化需求，并支持与其他系统（如家校互通系统）进行接口集成。

这些功能确保《校务通》系统能够全面覆盖学校的日常管理和教学活动，不仅提高了学校管理水平和工作效率，还为师生和家长提供了便捷、高效的服务体验。

3. 软件生存周期模型

根据《校务通》的特点及功能需求，增量模型是一种适合的软件生命周期模型。以下是选择该模型的理由：

（1）模块化设计的支持：系统具有 12 个主要功能模块，每个模块又包含更详细的子功能。这种结构非常适合通过增量方式逐步开发和交付，先实现核心模块（如学校信息管理、教务管理），再逐步增加其他模块。

（2）高度定制化需求：《校务通》需要根据不同学校的需求进行裁剪和定制，增量模型可以让开发团队逐步收集用户反馈，根据不同学校的具体需求灵活调整后续增量的开发重点。

（3）降低开发风险：增量模型通过分阶段交付功能模块，使得早期增量可以尽快投入使用并验证，减少整体开发风险，及时发现问题并改进。

（4）支持系统的扩展性和可维护性：系统高度可伸缩、可裁剪的特点，适合通过增量模型逐步扩展功能，同时保持系统整体的稳定性和可维护性。

项目各阶段任务如下：

1. 决策阶段

阶段目标：确定项目范围，制定整体计划，并搭建基础开发环境。

任务：

- 确定工作范围：明确项目目标和主要功能模块（12 个核心模块）。
- 制定计划：包括项目计划、配置计划、质量计划和测试计划。
- 配置环境：配置开发工具、版本控制系统、测试环境等基础设施。
- 确定团队角色与职责：分配团队成员的工作任务，设定关键里程碑。

交付物：项目计划书、配置计划文档、质量计划文档、测试计划文档。

2. 需求阶段

目标：分析和明确用户需求，形成正式的需求文档。

任务：

- 收集需求：通过访谈、问卷和会议收集用户对系统的功能和非功能性需求。
- 编写需求文档：包括 12 个核心模块的功能需求和系统整体约束条件。
- 差异分析：针对现有系统或传统管理方式，与用户讨论差异并记录调整。
- 需求确认：召开需求评审会议，确保所有需求明确且可实现。

交付物：需求规格说明书（SRS）、差异说明书。

3. 概要设计阶段

目标：设计系统总体架构和数据库结构，定义模块划分及交互方式。

任务：

- 系统架构设计：确定 BS 架构的核心设计，包括前端、后端和数据库的整体结构。
- 模块设计：明确 12 个功能模块的职责、接口、数据流和交互逻辑。
- 数据库结构设计：定义系统所需的表结构、字段、主外键关系及索引优化方案。
- 设计评审：确认设计方案是否满足需求且具有扩展性和可维护性。

交付物：总体设计文档、数据库结构设计文档。

4. 增量 1 开发：核心功能模块开发

目标：实现用户最需要且功能明确的核心模块，并交付初步可用版本。

任务：

- 详细设计：完成教务管理和学生成绩管理模块的详细设计文档。
- 编写代码：实现课程安排、考试安排、成绩录入与统计等功能。
- 系统集成：将开发的核心模块与基础架构集成并进行单元测试与集成测试。
- 收集反馈：部署至测试环境，邀请用户进行试用并收集初步反馈。

交付物：教务管理模块、学生成绩管理模块、单元测试报告、集成结果。

5. 增量 2 开发：扩展功能模块开发

目标：根据用户反馈优化已开发模块，增加用户提出的重要功能模块。

任务：

- 用户反馈分析：对已开发模块进行反馈分析，并修复缺陷或优化体验。

- 实现功能：完成学生管理和教师管理模块的功能开发，如学籍管理、教师工作量统计。

- 模块集成：与核心功能模块进行集成，并进行功能性和非功能性测试。
- 用户培训：为学校管理员和教师提供培训，使其熟悉新功能的使用方法。

交付物：学生管理模块、教师管理模块、优化的核心模块、测试报告、培训文档。

6. 增量 3 开发：系统整合与全面优化

目标：整合所有功能模块，形成完整系统，并实现所有未完成的功能需求。

任务：

- 开发剩余功能：完成学生查询、教务查询、办公自动化、考评管理等模块的开发。

- 模块整合：对所有功能模块进行整合测试，确保系统功能完整性和一致性。
- 系统测试：全面进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试和用户验收测试。

- 修复 BUG：记录并修复测试中发现的所有缺陷，优化系统性能。

交付物：完整的系统版本、整合测试报告、BUG 修复记录。

7. 项目结束

目标：完成系统交付，进行总结并移交维护工作。

任务：

- 系统部署：将最终版本的系统部署到用户实际环境中。
- 文档整理：编写并提交用户手册、系统维护文档和项目总结报告。
- 项目总结：总结项目的成功经验和不足，评估各阶段工作成效。
- 维护移交：将系统的运行维护责任移交给相关团队或用户指定人员。

交付物：完整系统、用户手册、项目总结报告、移交文档。

4. 需求规格说明书

1. 导言

《校务通》系统以教学管理为核心，致力于实现学校教务与教学活动的全面信息化，涵盖了

学校管理的各个方面。系统设计了 12 个核心功能模块，旨在提高学校的管理效率与服务质量。

1.1 目的

本项目旨在开发一套综合教务管理系统——《校务通》，专为中小学校设计，解决其在日常教学管理和学校运营中遇到的效率低下、信息孤岛等问题。通过角色管理和模块化设计，该系统为学校管理者、教师、学生及家长提供信息化支持，优化资源利用，提升管理和教育质量。

1.2 范围

《校务通》系统是一款基于 BS 架构的可伸缩、可定制综合教务管理平台，功能覆盖学校信息管理、教务管理、学生管理、教师管理、成绩管理等 12 个模块。系统支持跨角色的任务分配及权限管理，适用于不同规模的中小学校，实现教学、管理、交流的全面信息化。

2. 概述

2.1 系统定义

《校务通》是一款针对中小学校日常管理与教学需求开发的综合教务管理系统。系统基于 BS 架构，采用模块化设计，支持角色分配与权限管理，涵盖学校信息管理、教务管理、学生管理等 12 个核心功能模块。其主要目标是实现学校资源的高效共享、规范化管理，提升学校的教育质量与运营效率。

2.2 系统环境

服务器配置：至少 4 核 CPU，16GB RAM，500GB 存储空间。

客户端设备：支持 PC、平板、手机等多终端访问，推荐屏幕分辨率 1920×1080 或更高。

操作系统：服务器端支持 Linux 或 Windows Server，客户端支持主流操作系统（Windows、macOS、Android、iOS）。

开发语言与框架：使用 Java 语言，Spring Boot 框架开发后端，前端基于 Vue.js。

数据库：采用 MySQL 8.0 或更高版本，支持 SQL 语法和数据索引优化。

其他支持软件：Nginx 作为反向代理服务器，Tomcat 作为应用服务器，Git 用于版本控制。

网络带宽：服务器需具备至少 100Mbps 网络接入。

安全性：采用 HTTPS 协议，配置 SSL 证书以保证数据传输安全。

2.3 功能需求

2.3.1 定义方法的介绍

本系统的功能需求采用以下方法进行定义：

模块化分解：将系统功能分解为多个模块，如学校信息管理、教务管理等。

用户角色分析：基于不同角色（管理员、教师、学生、家长）定义相应的功能需求。

用例建模：通过 UML 用例图描述用户与系统交互的主要场景。

功能清单与描述：列出功能需求清单，并通过清晰的描述明确每项功能的作用、输入、输出和约束条件。

2.3.2 功能需求定义

《校务通》系统以教学管理为中心，围绕学校教务和教学活动的全面信息化，设计了以下核心功能需求：

1. 学校信息管理：维护学校基本信息，包括校区设置、部门组织结构、年级和班级信息管理。管理校内资源（如教室、图书馆、实验室）的分配与使用情况。提供校历设置、校徽等基础信息的集中管理。

2. 教务管理：支持课程设置、课表安排、教学计划制定与调整。实现考试安排功能，包括时间、地点和监考人员分配。检测教学计划与实际执行的匹配情况，提供提醒和调整功能。

3. 学生管理：维护学生档案，包括个人信息、学籍变动（入学、转学、退学）记录等。支持班级分配、分班和调整记录管理。提供学生请假、考勤和行为表现的记录功能。

4. 教师管理：记录教师信息，包括资格证书、职称、课程安排等。支持教师工作量统计、教学任务分配与考评记录管理。提供教师的请假和出勤情况管理。

5. 学生成绩管理：提供学生成绩录入、修改、统计和分析功能。支持多种成绩计算方法（如百分制、等级制）和绩点统计。提供成绩变更审批、记录备查和多维度成绩查询功能。

6. 考评管理：实现学生综合素质评价，包括学术、德育、体育、艺术等方面的考核。支持教师教学质量评价，结合多方评价数据进行分析统计。提供考评结果的可视化展示及报告导出功能。

7. 学生查询：学生可查询个人课表、考试安排、成绩、考勤记录等信息。提供基于权限的安全查询机制，确保隐私保护。

8. 教务查询：教师和管理者可查询课程安排、学生信息、资源使用状况等数据。提供统计报表导出功能，支持多维度筛选和分析。

9. 办公自动化管理：实现校内公告通知发布与管理。提供审批流程的在线处理，包括文件签署、请假审批等。提供日程安排和会议管理功能，支持与其他模块联动。

10. 系统管理：系统管理员可添加和维护用户信息，分配不同权限角色。提供系统运行日志记录和数据备份功能。支持版本更新与系统配置的灵活调整。

11. 参数设置：支持系统关键参数的初始化配置，包括学年学期、课程类型、考核标准等。提供动态调整功能，适应学校政策和实际需求的变化。

12. 可扩展模块：支持模块化裁剪和定制，以满足不同学校的个性化需求和未来扩展。提供开放接口，便于与其他系统（如家校互通系统）集成。

3. UML 建模语言

3.1 基本概念

3.1.1 对象

对象是系统中具有独特属性和行为的具体实体。例如，在《校务通》中，学生、教师和课程表可以视为对象。

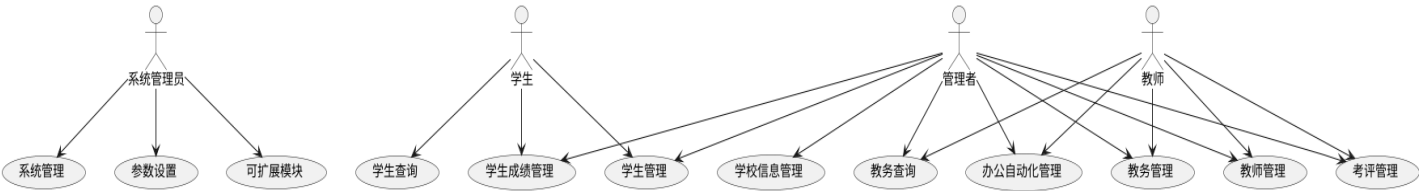
特点：每个对象有自己的状态（属性值）和操作（行为）。
一个学生对象的属性包括学号、姓名、班级；操作包括查看课程表、查询成绩。

3.1.2 用例

用例是描述用户与系统之间交互的功能性需求。每个用例定义了一个完整的操作流程，帮助理解系统的功能。

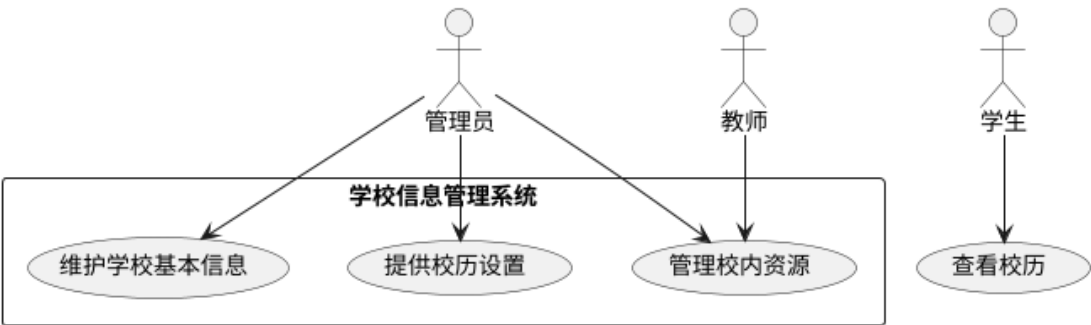
特点：用例以用户视角描述系统功能，通常与具体的执行者关联。

主用例图：

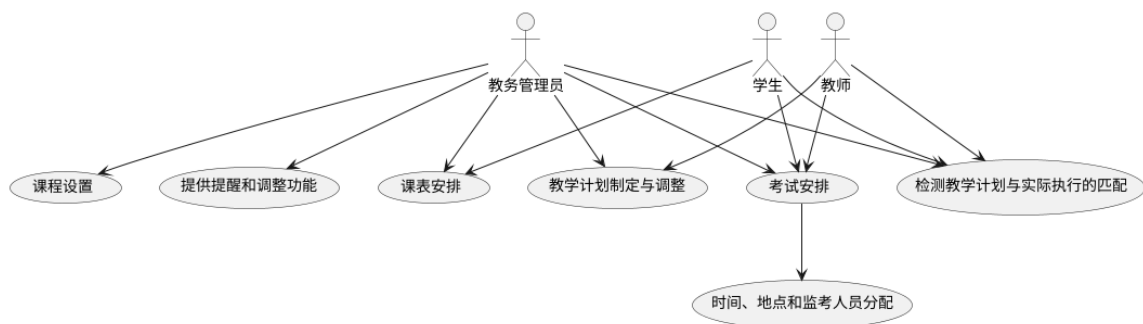


各个功能用例图：

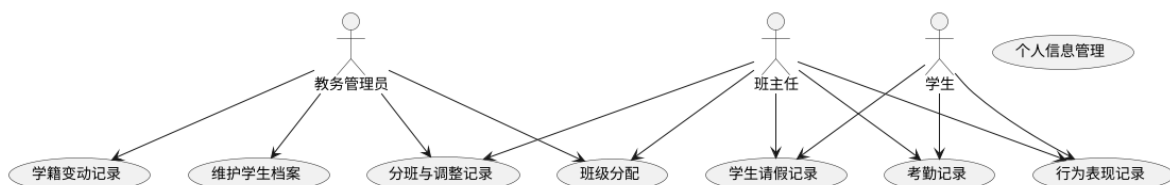
1. 学校信息管理：维护学校基本信息，包括校区设置、部门组织结构、年级和班级信息管理。管理校内资源（如教室、图书馆、实验室）的分配与使用情况。提供校历设置、校徽等基础信息的集中管理。



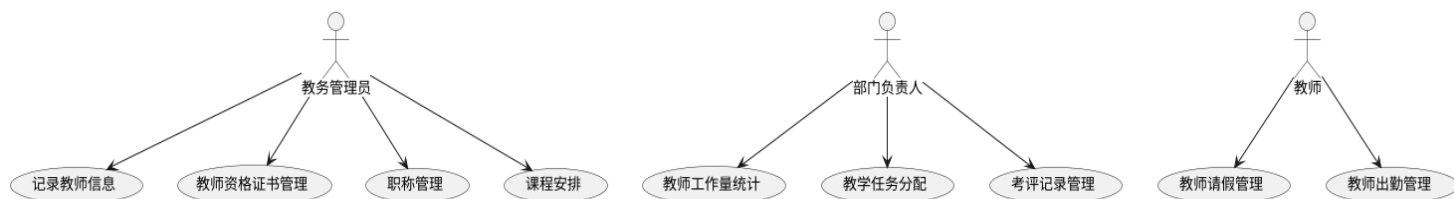
2. 教务管理：支持课程设置、课表安排、教学计划制定与调整。实现考试安排功能，包括时间、地点和监考人员分配。检测教学计划与实际执行的匹配情况，提供提醒和调整功能。



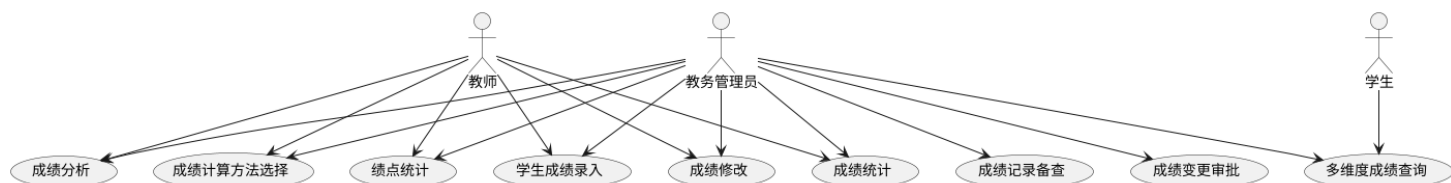
3. 学生管理：维护学生档案，包括个人信息、学籍变动（入学、转学、退学）记录等。支持班级分配、分班和调整记录管理。提供学生请假、考勤和行为表现的记录功能。



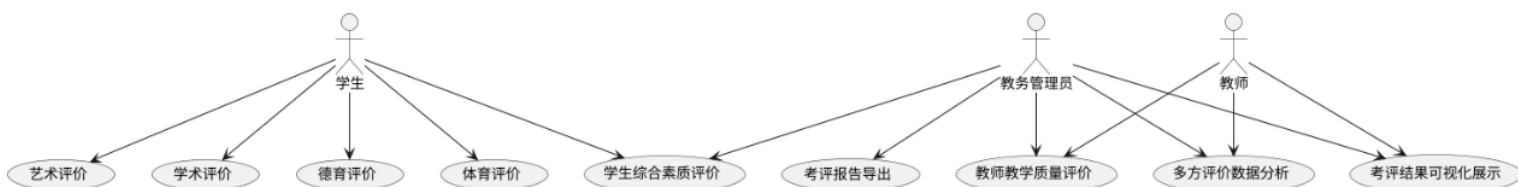
4. 教师管理：记录教师信息，包括资格证书、职称、课程安排等。支持教师工作量统计、教学任务分配与考评记录管理。提供教师的请假和出勤情况管理。



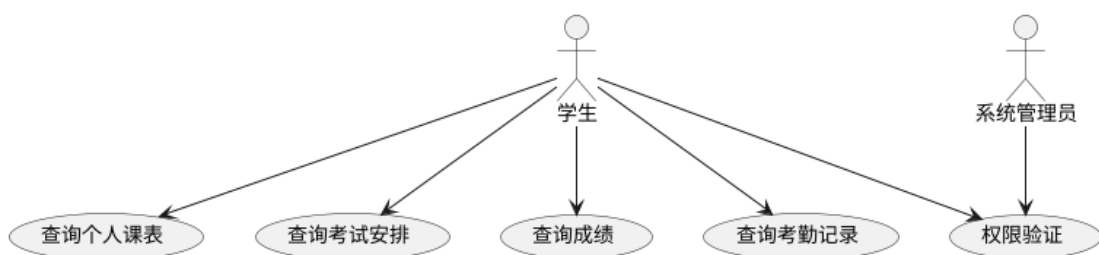
5. 学生成绩管理：提供学生成绩录入、修改、统计和分析功能。支持多种成绩计算方法（如百分制、等级制）和绩点统计。提供成绩变更审批、记录备查和多维度成绩查询功能。



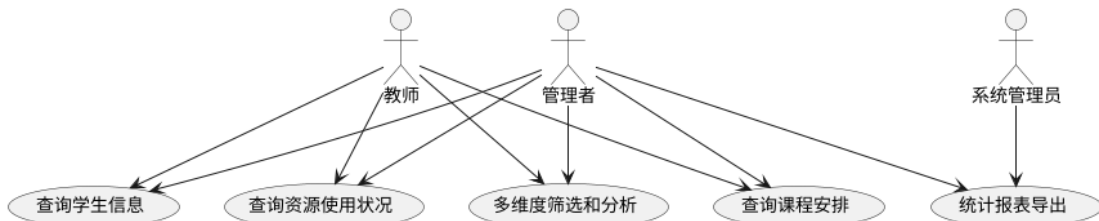
6. 考评管理：实现学生综合素质评价，包括学术、德育、体育、艺术等方面的考核。支持教师教学质量评价，结合多方评价数据进行分析统计。提供考评结果的可视化展示及报告导出功能。



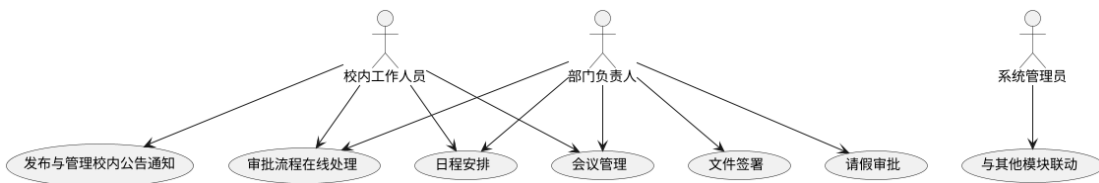
7. 学生查询：学生可查询个人课表、考试安排、成绩、考勤记录等信息。提供基于权限的安全查询机制，确保隐私保护。



8. 教务查询：教师和管理者可查询课程安排、学生信息、资源使用状况等数据。提供统计报表导出功能，支持多维度筛选和分析。



9. 办公自动化管理：实现校内公告通知发布与管理。提供审批流程的在线处理，包括文件签署、请假审批等。提供日程安排和会议管理功能，支持与其他模块联动。



3.1.4 执行者

执行者是系统外部与系统交互的实体，可以是人、设备或其他系统。

特点：执行者与用例关联，触发系统行为。

在《校务通》中，执行者包括学校管理员、教师、学生、家长等。

4. 执行者定义

执行者	角色描述	主要功能
系统管理员	系统的主要管理者，负责系统配置、用户权限、数据备份等功能	系统管理、参数设置、日志记录、版本更新、用户权限分配、数据备份等
教师	教学任务的执行者，负责教学过程中的课程安排、考勤记录、成绩管理等	教务管理、教师管理、成绩管理、考评管理、教务查询、学生查询
学生	学校的学习主体，参与课程、成绩、考勤等事务的管理和查询	学生管理、成绩管理、学生查询、请假、考勤记录、行为表现记录等
管理者	学校的行政和教学管理者，负责学校整体管理、教务管理、学生管理等功能	学校信息管理、教务管理、学生管理、教师管理、成绩管理、考评管理、教务查询、办公自动化管理

执行者	角色描述	主要功能
部门负责人	负责具体部门的管理和协调工作，通常是教务、行政等部门的负责人	部门管理、审批流程处理、会议管理、日程安排等
系统外部用户	外部系统（如家校互通系统）通过API与校务系统进行数据交互	可扩展模块、开放接口集成

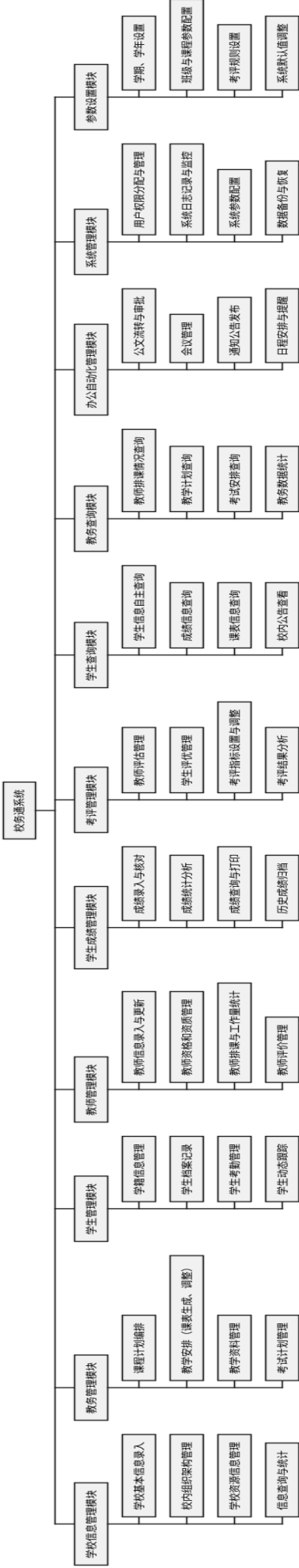
5.任务分解结构

5.1 清单式 WBS

- 1. 校务通系统
 - 1.1 学校信息管理模块
 - 1.1.1 学校基本信息录入
 - 1.1.2 校内组织架构管理
 - 1.1.3 学校资源信息管理
 - 1.1.4 信息查询与统计
 - 1.2 教务管理模块
 - 1.2.1 课程计划编排
 - 1.2.2 教学安排（课表生成、调整）
 - 1.2.3 教学资料管理
 - 1.2.4 考试计划管理
 - 1.3. 学生管理模块
 - 1.3.1 学籍信息管理
 - 1.3.2 学生档案记录
 - 1.3.3 学生考勤管理
 - 1.3.4 学生动态跟踪
 - 1.4. 教师管理模块
 - 1.4.1 教师信息录入与更新
 - 1.4.2 教师资格和资质管理
 - 1.4.3 教师排课与工作量统计
 - 1.4.4 教师评价管理
 - 1.5. 学生成绩管理模块
 - 1.5.1 成绩录入与核对
 - 1.5.2 成绩统计分析
 - 1.5.3 成绩查询与打印
 - 1.5.4 历史成绩归档
 - 1.6. 考评管理模块
 - 1.6.1 教师评估管理
 - 1.6.2 学生评优管理
 - 1.6.3 考评指标设置与调整
 - 1.6.4 考评结果分析

- 1.7. 学生查询模块
 - 1.7.1 学生信息自主查询
 - 1.7.2 成绩信息查询
 - 1.7.3 课表信息查询
 - 1.7.4 校内公告查看
- 1.8. 教务查询模块
 - 1.8.1 教师排课情况查询
 - 1.8.2 教学计划查询
 - 1.8.3 考试安排查询
 - 1.8.4 教务数据统计
- 1.9. 办公自动化管理模块
 - 1.9.1 公文流转与审批
 - 1.9.2 会议管理
 - 1.9.3 通知公告发布
 - 1.9.4 日程安排与提醒
- 1.10. 系统管理模块
 - 1.10.1 用户权限分配与管理
 - 1.10.2 系统日志记录与监控
 - 1.10.3 系统参数配置
 - 1.10.4 数据备份与恢复
- 1.11. 参数设置模块
 - 1.11.1 学期、学年设置
 - 1.11.2 班级与课程参数配置
 - 1.11.3 考评规则设置
 - 1.11.4 系统默认值调整

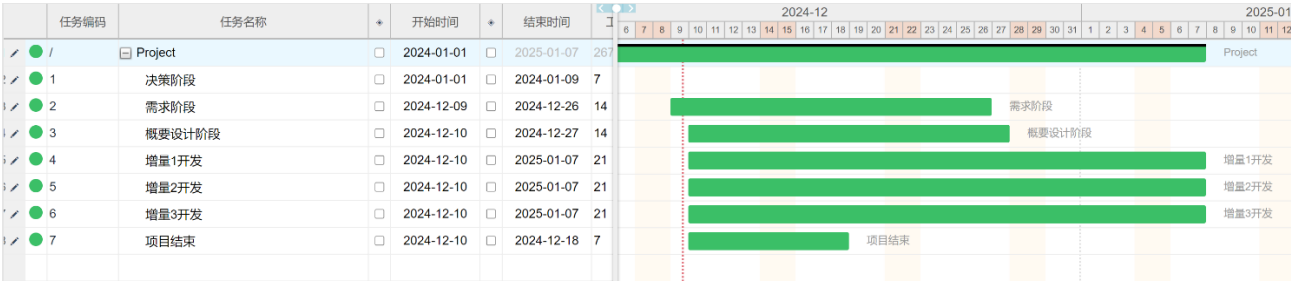
5.2 组织结构图示 WBS



6.进度计划

6.1 甘特图（Gantt Chart）

甘特图将任务分配到不同的阶段，并通过时间轴展现各阶段任务的进度。以下是项目甘特图的简单描述。



6.2 项目历时（Project Timeline）

项目历时是指从开始到完成的总时间。根据上述甘特图，整个项目的历时如下：

- 总历时：2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 4 月 14 日，共 **14 周**（约 3 个月半）。

6.3 工作量与成本（Workload & Cost）

在每个阶段，开发和管理团队需要投入不同的工作量。以下是每个阶段的工作量估算和成本评估：

阶段	工作量估算（人·周）	成本评估（万元）
决策阶段	3	2
需求阶段	6	4
概要设计阶段	6	4
增量 1 开发	10	7
增量 2 开发	10	7
增量 3 开发	10	7
项目结束	4	3
总计	49	34

- **工作量估算：**每个阶段的工作量估算是以“人·周”为单位，表示每个阶段所需的团队成员数量和他们所需的时间。
- **成本评估：**基于工作量估算，每个阶段的成本通过团队成员的小时成本和工作量来计算。例如，假设每人每周的成本为 **0.5 万元**，则根据每阶段的工作量计算出总成本。

6.4 项目关键里程碑与任务分配

项目的关键里程碑如下：

里程碑	完成日期	任务分配
决策阶段完成	2024 年 1 月 7 日	确定项目目标、开发计划、团队角色和职责分配
需求阶段完成	2024 年 1 月 21 日	完成需求文档、功能需求确认
概要设计完成	2024 年 2 月 4 日	完成系统架构设计和数据库设计
增量 1 开发完成	2024 年 2 月 25 日	核心功能模块（如教务管理、成绩管理）开发完成
增量 2 开发完成	2024 年 3 月 17 日	学生管理、教师管理模块开发完成
增量 3 开发完成	2024 年 4 月 7 日	完成系统整合、全面优化，所有功能模块交付
项目结束	2024 年 4 月 14 日	完成系统部署、文档整理和项目总结

6.5 总结

- **项目历时：**整个项目预计耗时 **14 周**，从 **2024 年 1 月 1 日** 开始，至 **2024 年 4 月 14 日** 完成。
- **工作量与成本：**项目的总工作量约为 **49 人·周**，总成本约为 **34 万元**。
- **增量开发：**采用增量模型逐步交付核心和扩展功能，确保每个阶段的功能模块都可以经过实际使用验证后进行优化和扩展。

这个项目计划及甘特图有助于项目团队跟踪和管理项目进度，并根据项目的实际情况及时调整开发和交付策略。